Báo cáo kết thúc môn học

Chủ đề: Chèn các kí hiệu trong LaTeX

Nhóm 3

Toán-thống kê

Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày báo cáo: 31.03.2026

Phân công công việc

MSSV	Họ tên	Nhiệm vụ	Tỉ lệ	Chữ kí
C2500061	Trần Hoài Nam	...	...	...
C2500174	Nguyễn Phi Hùng	...	...	...
C2500055	Hồ Thị Xuân Mai	...	...	...
C2500010	Trương Cảnh Chân	...	...	...
C2500049	Phạm Ngọc Khánh Linh	...	...	...

Bảng 1: Phân công nhiệm vụ

Tóm tắt

Các mục chính

Tóm tắt

Các mục chính

- Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Tóm tắt

Các mục chính

- Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX
- Ký tự đặc biệt trong LaTeX

Tóm tắt

Các mục chính

- Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX
- Ký tự đặc biệt trong LaTeX
- Các biểu tượng hình ảnh có sẵn trong LaTeX

Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Cách chèn ký tự toán học

Có 3 cách để chèn:

Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Cách chèn ký tự toán học

Có 3 cách để chèn:

- Viết toán học ở trong $$

Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Cách chèn ký tự toán học

Có 3 cách để chèn:

- Viết toán học ở trong $$
- Viết toán học ở trong \(\) hoặc \[\]

Ký tự Hy Lạp, các hàm toán học trong LaTeX

Cách chèn ký tự toán học

Có 3 cách để chèn:

- Viết toán học ở trong $$
- Viết toán học ở trong \(\) hoặc \[\]
- Viết toán học ở trong lệnh \begin{equation}

Sự khác biệt

Ký Tự	Sử dụng khi
$$ \(\)	Dùng khi công thức nằm trong một câu văn Không xuống dòng, không đánh số
\[\]	Công thức được tách riêng ra 1 dòng Không có số thứ tự
\begin{equation}	Giống \[\] Có số thứ tự

Ví dụ

Code:

$1 + 1 = 2$ % Sử dụng $

\(2 + 2 = 4\) Sử dụng \(\)

PDF:

$1 + 1 = 2$

$1 + 1 = 2$

Ví dụ

Code:

```
\[1 + 1 = 2\] Sử dụng \[\]
\begin{equation}
     2 + 2 = 4
\end{equation} Sử dụng \begin{equation}
```

PDF:

$$3 + 3 = 6$$

$$2 + 2 = 4 \tag{1}$$

Dùng dấu \ (escape) để chèn ký tự đặc biệt

Một số ký tự phải thêm \ phía trước:

Ky tu	Cach viet trong LaTeX
#	\#
$	\$
%	\%
&	\&
_	_
{}	\{ \}
^	\^{ }
~	\~{ }
\	\textbackslash

Ví dụ: *Giá tiền là \$100 và giảm 20\%* → Giá tiền là **$100** và giảm **20%.**

Dùng lệnh có sẵn (symbols)

Các kí hiệu phổ biến:

Kí hiệu	Cách viết trong LaTeX
©	\copyright
®	\textregistered
°	\textdegree
†	\dag
‡	\ddag
α, β, γ	\alpha, \beta, \gamma
∞	\infty
$\sum$	\sum
$\int$	\int
$\leq, \geq$	\leq,\geq

Ví dụ: *Nhiệt độ là 30*`\textdegree C` $\rightarrow$ Nhiệt độ là **30°C.**

Dùng gói mở rộng

Một số kí tự cần có package:

Môi trường	Kí tự cần
`\usepackage{textcomp}`	`\textdegree`
	`\textcent`
`\usepackage{amssymb}`	`\mathbb{R}`
	`\mathbb{Z}`

Ví dụ tổng hợp:

```
documentclass{article}
usepackage{amssymb}
usepackage{textcomp}
usepackage{marvosym}
begin{document}
Giá: \$50 \\
Phần trăm: 20\% \\
Ký hiệu: \# \& \_ \\
Toán học: $\alpha + \beta = \gamma$ \\
Nhiệt độ: 30\textdegree C \\
Biểu tượng: \Smiley \Telefon
end{document}
```

Kết quả

Giá: $50
Phần trăm: 20%
Ký hiệu: # & _
Toán học: $\alpha + \beta = \gamma$
Nhiệt độ: 30°C
Biểu tượng: ☺☎

Chèn các biểu tượng hình ảnh trong LaTeX

Ký hiệu toán học

Khai báo:

Môi trường \usepackage{amssymb}

Ký hiệu toán học

Khai báo:

Môi trường \usepackage{amssymb}

Một vài kí tự toán học:

Ký hiệu	Công thức
$\checkmark$	\checkmark
$\times$	\times
$\star$	\star
$\dagger$	\dagger

Ký hiệu toán học

Khai báo:

Môi trường \usepackage{amssymb}

Một vài kí tự toán học:

Ký hiệu	Công thức
$\checkmark$	\checkmark
$\times$	\times
$\star$	\star
$\dagger$	\dagger

Lưu ý:

Các kí hiệu toán học phải được đặt trong math mode (chế độ toán) như là $...$, \(...\), \[...\],...

Ký hiệu toán học

Khai báo:

Môi trường \usepackage{amssymb}

Một vài kí tự toán học:

Ký hiệu	Công thức
$\checkmark$	\checkmark
$\times$	\times
$\star$	\star
$\dagger$	\dagger

Lưu ý:

Các kí hiệu toán học phải được đặt trong math mode (chế độ toán) như là $...$, \(...\), \[...\],...

Biểu tượng dạng icon

Khai báo:

Môi trường \usepackage{pifont}

Biểu tượng dạng icon

Khai báo:

Môi trường \usepackage{pifont}

Cách dùng:

\ding{<số>}

Biểu tượng dạng icon

Khai báo:

Môi trường \usepackage{pifont}

Cách dùng:

\ding{<số>}

Ví dụ:

✓: \ding{51}, ✗: \ding{55}, ✜: \ding{60},...

Icon hiện đại

Khai báo:

Môi trường \usepackage{fontawesome}

Icon hiện đại

Khai báo:

Môi trường \usepackage{fontawesome}

Một số icon hiện đại:

Icon hiện đại

Khai báo:

Môi trường `\usepackage{fontawesome}`

Một số icon hiện đại:

Icon	Công thức
♥	`\faHeart`
★	`\faStar`
👤	`\faUser`
✉	`\faEnvelope`

Biểu tượng thực tế

Khai báo:

Môi trường usepackage{marvosym}

Biểu tượng thực tế

Khai báo:

Môi trường usepackage{marvosym}

Ví dụ:

☎: \Telefon, ✉: \Letter, €: \EUR, ϟ: \Lightning

Biểu tượng thực tế

Khai báo:

Môi trường usepackage{marvosym}

Ví dụ:

☎: \Telefon, ✉: \Letter, €: \EUR, ϟ: \Lightning

Mục đích:

Cung cấp các biểu tượng mang tính thực tế.
Khác với pifont (thiên về kí hiệu), marvosym có icon như: điện thoại, email, tiền tệ, cảnh báo

Ví dụ tổng hợp

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{pifont}
\usepackage{fontawesome}
\usepackage{marvosym}

\begin{document}

    Hoàn thành: \ding{51}

    Liên hệ: \Telefon

    Email: \Letter

    Yêu thích: \faHeart

\end{document}
```

Hoàn thành: ✓
Liên hệ: ☎
Email: ✉
Yêu thích: ♥

Hình 1: Ví dụ minh họa

Ví dụ tổng hợp

```latex
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{pifont}
\usepackage{fontawesome}
\usepackage{marvosym}

\begin{document}

    Hoàn thành: \ding{51}

    Liên hệ: \Telefon

    Email: \Letter

    Yêu thích: \faHeart

\end{document}
```

Hoàn thành: ✓
Liên hệ: ☎
Email: ✉
Yêu thích: ♥

Hình 1: Ví dụ minh họa

Nhận xét:

Kết hợp nhiều package để tạo nhiều loại biểu tượng khác nhau.

Ưu điểm và nhược điểm của biểu tượng có sẵn

Ưu điểm và nhược điểm của biểu tượng có sẵn

Ưu điểm:

- Không cần file ảnh
- Dễ sử dụng
- Nhẹ, chạy nhanh
- Có thể chèn trực tiếp trong văn bản.

Ưu điểm và nhược điểm của biểu tượng có sẵn

Ưu điểm:

- Không cần file ảnh
- Dễ sử dụng
- Nhẹ, chạy nhanh
- Có thể chèn trực tiếp trong văn bản.

Nhược điểm:

- Không đa dạng bằng hình ảnh thật
- Mộ số icon cần nhớ mã (như `\ding{<số>}`).